

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Pensamiento Computacional (Práctica)

PROYECTO DE LABORATORIO No. 2

Gestión de granja por consola

Fase 1

Ricardo Javier González Corado

Carné: 1121726

6 de mayo, Guatemala, 2026

1. Entradas, procesos y salidas

Entradas

Al iniciar el programa el usuario debe ingresar:

Cantidad de dinero inicial.

Número de empleados.

Sueldo por empleado.

Cantidad de meses a simular.

Cantidad de filas y columnas de la cuadrícula.

Después, dentro del menú, el usuario también ingresa:

La opción del menú (1 a 5).

Para sembrar: la fila, columna y el tipo de planta.

Para fertilizar: la fila y columna.

Para consultar: la fila y columna.

Procesos

Validar los datos de la configuración inicial.

Crear la matriz de parcelas, todas vacías al principio.

Mostrar el menú y leer la opción del usuario.

Sembrar una planta en la parcela elegida.

Aplicar fertilizante a una parcela y a sus parcelas adyacentes con siembra.

Consultar el estado de una parcela.

Avanzar de mes: pagar empleados, hacer crecer las plantas y cosechar las que ya estén listas.

Mostrar el reporte final cuando se sale o cuando se acaba el dinero o los meses.

Salidas

Mensajes del menú.

Mensajes de confirmación o de error en cada operación.

Información de la parcela cuando se consulta.

Mensajes de cada evento al avanzar de mes (pago, crecimiento, cosecha).

Reporte final con dinero, ingresos, egresos, meses simulados, parcelas sembradas y cosechas hechas.

2. Variables y validaciones

Variables del sistema

Variable	Tipo	Para qué se usa
dineroActual	double	Dinero que tiene la granja en cada momento.
numEmpleados	int	Cantidad de empleados que se pagan cada mes.
sueldoEmpleado	double	Sueldo que se le paga a cada empleado.
mesesRestantes	int	Meses que faltan por simular.
mesesSimulados	int	Meses que ya pasaron en la simulación.
filas, columnas	int	Tamaño de la cuadrícula de parcelas.
totalIngresos	double	Suma de todo lo que se gana por cosechar.
totalEgresos	double	Suma de todo lo que se gasta (sueldos y fertilizante).
parcelas[,]	Parcela[,]	Matriz que guarda todas las parcelas de la granja.
contadores por tipo	int	Cuántas se sembraron y cuántas se cosecharon de cada planta.

Variables de una parcela

Variable	Tipo	Para qué se usa
tipoSiembra	string	Maíz, Zanahoria, Lechuga o Vacía.
edad	int	Meses que lleva la planta sembrada.
mesesParaCosechar	int	Cuántos meses necesita para estar lista.
ingresoBase	double	Cuánto dinero da al cosechar.
tieneFertilizante	bool	Si la parcela ya fue fertilizada.

Validaciones

El dinero inicial debe ser mayor que 0.

Los empleados deben ser mayor o igual a 0.

El sueldo debe ser mayor o igual a 0.

Los meses a simular deben ser mayor que 0.

Las filas y columnas deben ser mayor que 0.

La opción del menú debe estar entre 1 y 5.

La fila y columna deben estar dentro del rango de la matriz.

Al sembrar la parcela debe estar vacía.

Al fertilizar la parcela debe tener siembra y no estar fertilizada.

Para fertilizar debe haber al menos Q50 disponibles.

3. Clases del sistema

Clase Parcela

Representa cada cuadrado de la cuadrícula. Guarda lo que está sembrado y la información de la planta.

Atributo	Tipo	Descripción
tipoSiembra	string	Maíz, Zanahoria, Lechuga o Vacía.
edad	int	Meses que lleva la planta.
mesesParaCosechar	int	Meses que necesita para cosecharse.
ingresoBase	double	Dinero que genera al cosecharse.
tieneFertilizante	bool	Si tiene fertilizante o no.

Clase Granja

Es la clase principal contiene la matriz de parcelas y todos los datos de la simulación.

Atributo	Tipo	Descripción
parcelas	Parcela[,]	Matriz con todas las parcelas.
filas, columnas	int	Tamaño de la cuadrícula.
dineroActual	double	Dinero disponible.
numEmpleados	int	Cantidad de empleados.
sueldoEmpleado	double	Sueldo de cada empleado.
mesesRestantes	int	Meses que faltan por simular.
mesesSimulados	int	Meses que ya se simularon.
totalIngresos	double	Total de ingresos por cosechas.
totalEgresos	double	Total de gastos en sueldos y fertilizante.
sembradasMaiz	int	Cuántas parcelas de maíz se sembraron.
sembradasZanahoria	int	Cuántas parcelas de zanahoria se sembraron.
sembradasLechuga	int	Cuántas parcelas de lechuga se sembraron.
cosechasMaiz	int	Cuántas cosechas de maíz se hicieron.
cosechasZanahoria	int	Cuántas cosechas de zanahoria se hicieron.
cosechasLechuga	int	Cuántas cosechas de lechuga se hicieron.

4. Reglas del sistema

Reglas generales

El programa termina cuando los meses lleguen a 0 o cuando el dinero llegue a 0.

También termina cuando el usuario elige la opción 5 del menú.

Cuando termina se muestra el reporte final, sea cual sea la razón.

Plantas

Planta	Meses para crecer	Ingreso normal	Ingreso con fertilizante
Maíz	3	Q700	Q770
Zanahoria	2	Q500	Q550
Lechuga	1	Q200	Q220

Sembrar

Solo se puede sembrar en parcelas vacías.

Al sembrar, la edad se pone en 0 y se asigna el tipo de planta con sus meses para crecer y su ingreso.

Se suma 1 al contador de parcelas sembradas según el tipo elegido.

Fertilizar

Cuesta Q50 que se descuentan del dinero.

Solo se puede aplicar a parcelas que ya tienen siembra.

Solo se puede aplicar una vez por parcela.

El fertilizante también se aplica a la parcela de la izquierda y a la de la derecha si tienen siembra.

La parcela fertilizada gana 10% más al cosecharse.

Consultar parcela

Se muestra el tipo de siembra, la edad, los meses que faltan para cosechar y si tiene fertilizante.

Si la parcela está vacía solo se muestra que está vacía.

Avanzar de mes

Primero se paga la planilla: dinero menos (empleados por sueldo).

Después a cada parcela con siembra se le suma 1 a la edad.

Si la edad ya es igual o mayor a los meses para crecer, la parcela se cosecha automáticamente.

Al cosechar se suma el ingreso al dinero (con el 10% extra si está fertilizada), se cuenta la cosecha y la parcela queda vacía.

Por cada evento (pago, crecimiento, cosecha) se muestra un mensaje en consola.

Al final se le resta 1 a los meses restantes y se le suma 1 a los meses simulados.

Salir

Al terminar la simulación se muestra el reporte con:

Dinero final.

Total de ingresos.

Total de egresos.

Meses simulados.

Cantidad de parcelas sembradas de cada tipo.

Cantidad de cosechas hechas de cada tipo.

5. Diagrama de flujo

